

연구계획 발표 수정본

지하철 인프라 대비 역세권 주간 생활인구 형성 분석

문제제기 · 연구목적 · 방법 · 활용

01	연구 배경	왜 이 연구가 필요한가	09	공식의 선행연구 근거	탄력성·함수형·민감도
02	연구 문제	왜 종속변수를 변경했는가	10	탄력성 산정 근거 (수치)	문헌 계수 → calibration 도출
03	연구 목적 및 기대효과	무엇을 분석하고 어디에 쓰는가	11	8호선 24역 실험 결과	C vs $\hat{Y}$ 비교
04	선행연구 요약	세 갈래의 연구 흐름	12	저활용 역세권 식별	복정·가락시장 잔차 -44k, -52k
05	선행연구의 시사점	핵심 변수 도출	13	변수 정의 및 측정	조작적 정의
06	기존 모델의 한계	P, K, L 재검토	14	데이터 확보 계획	A안 / B안
07	수정 모델 제안	$C \cdot K \cdot U \cdot A \rightarrow Y$	15	향후 분석 계획	다음 단계 로드맵
08	Y 추정 공식 도출	$\hat{Y} = C^{0.65} \cdot K^{0.15} \cdot A^{0.25}$	16	참고문헌	APA 7판 목록

01 연구 배경 — 왜 이 연구가 필요한가

지하철 인프라와 실제 역세권 활동의 불일치

인프라 ≠ 활성화

모든 지하철역이 역세권 활성화로 자동 연결되지는 않는다.

숨은 저활용 역

환승역·고수송력 역임에도 주간 활동 수준이 낮을 수 있다.

평가의 필요성

인프라 공급 대비 실제 역세권 활용 수준을 측정할 필요.

현장 사례

복정역·대곡역: 환승역인데도 주변 개발이 미흡 → 이용객만 통과, 체류 활동 부족
신도림역: 과거 환승 위주 → 현재 환승 + 주간 활동 동반 상승 (성공 사례)

02 연구 문제 — 왜 종속변수를 변경했는가

BEFORE · 기존 관심

지하철역 이용량 설명

- 종속변수 = 승하차 인원
- 교통수요 관점의 접근
- 공간·토지이용 맥락이 약함
- “데이터 부족”이 아니라 관심 자체가 달랐음



AFTER · 현재 관심

역세권 주간 생활인구 설명

- 종속변수 = 역세권 주간 생활인구
- 역세권 활동성 관점의 접근
- 이용량·수송력·토지이용으로 주간활동 간접 추정
- 과거 시점 생활인구 직접 관측 자료가 부족하므로

핵심 전환

“많이 타는 역”이 아니라 “공급 수준 대비 실제로 활동이 형성되는가”

지하철 이용량은 결과가 아니라, 주간 생활인구를 설명하는 핵심 설명변수로 재설정한다.

03 연구 목적 및 기대효과

목적	활용	기대효과
역세권 주간 생활인구 추정 수송력·이용량·토지이용·접근성을 반영	저활용 역세권 식별 인프라 대비 실제 활동이 낮은 역세권 탐색	정책 의사결정 지원 역세권 개발·공공투자 우선순위 자료

최종 산출물

“지하철 인프라 대비 저활용 역세권”을 식별할 수 있는
공간 분석틀과 기초 자료.

04 선행연구 요약 — 세 갈래의 흐름

[A] 승하차 예측 · 운영

스마트카드 기반 전통적 수요 관점

- Lee et al. (2022) 스마트카드 + 최단경로로 신규 노선 승객수 결정론적 예측 (Seoul)
- Lee et al. (2019) Bundang 선 Skip-stop 전략 · GMM · MNL · 유전알고리즘
- Lee & Lee (2019) Seoul 노인 captive 이용자의 Moran I/LISA 공간 클러스터

[B] 건조환경 × 공간 이질성

역세권 맥락이 수요를 어떻게 바꾸는가

- Yang et al. (2022) GWR/MGWR로 역단위 passenger-distance ~ 건조환경 (Chengdu)
→ 환승·버스정류장·POI 효과 공간에 따라 가변
- Kim et al. (2022) Seoul 3Ds + transit ridership을 중심성 프록시로
→ 버스 400m + 지하철 300m 조합이 최적

[C] 시간대 인구 · 체류

주간 생활인구의 직계 근거

- Shin (2020) Seoul Metro untraceable 데이터
→ 유체역학 + GA로 외부 체류시간 복원
- Lee et al. (2021) 모바일 시간대 인구 ~ ridership + accessibility (Seoul)
→ daytime-evening에만 유의, night엔 약함

본 연구 위치: [A] 이용량(C) 근거 · [B] 토지이용(U)·접근성(A) 근거 · [C] 종속변수(Y = 주간 생활인구) 근거 → 세 흐름의 결합

05 선행연구의 시사점 — 핵심 변수 도출

①

대중교통 이용 수준

역세권 활동과 가장 직접적 연결

②

시간대 체류·외부 활동

실제 생활인구 형성을 반영

③

토지이용 다양성

상업·업무·의료 시설이 낮 활동 유인

④

네트워크 중심성·접근성

환승, 연계노선, 중심지 도달시간

정리

역세권 주간 생활인구 = 교통 이용 + 체류 활동 + 토지이용 + 접근성 결합
단순 거주인구나 단순 거리로는 설명에 한계가 있다.

06 기존 모델의 한계

변수	의미	판정	코멘트
P	거주인구 / 인구밀도	유지	기본 잠재수요를 설명
K	수송력 (편성 × 운행)	유지	서비스 공급 수준을 반영
L	역간 거리	재정의	방향성 일관성 부족 → 접근성으로 대체
—	토지이용 다양성	추가	상업·업무 집적이 활동인구 유인
—	접근성 / 중심성	추가	환승·연계노선·CBD 도달시간

07 수정 모델 제안 — $C \cdot K \cdot U \cdot A \rightarrow Y$

개념 모형

$$Y = f(C, K, U, A) + \varepsilon$$

Y	C	K	U	A
역세권 주간 생활인구	이용량	수송력	토지이용 다양성	접근성 / 중심성

개선 포인트

- 역간 거리 → 접근성(A)으로 재정의
- 토지이용 다양성(U) 신규 도입
- 잔차 해석: 전체가 아닌 "U 통제 후 남는 양(+) 잔차"만 잠재 활동 유동으로 해석

08 Y 추정 공식 도출 — 선행연구 기반 Cobb-Douglas 합성지수

최종 공식

$$\hat{Y}_i = C_0 \cdot C_i^{0.65} \cdot K_i^{0.15} \cdot A_i^{0.25}$$

c = 0.65 (C)

Lee et al. (2021)
낮/저녁 인구 ~ ridership (선형)

k = 0.15 (K)

Van Oort et al. (2015); Lee et al. (2019)
수송력 유인 뿐 포화 → 낮은 탄력성

a = 0.25 (A)

Yang et al. (2022) · Kim et al. (2022)
환승·버스·CBD 도달성

변수 구성

- C(i) = i역의 2024 일평균 승하차 (서울교통공사 공공데이터)
- K(i) = i역의 수송력 지수 (기본 6량 × 322회 = 1.0, 환승 시 연결 노선 편성·운행 합산 가중)
- A(i) = i역의 (1 + 환승노선 수) × (1 / √D_CBD) 정규화 → [1, 3] 범위
- D_CBD = 잠실역(814) 기준 누적 거리 (km)
- Y 미관측 → 탄력성은 선행연구 calibration (fit 아님), 상대 순위·저활용 식별에 사용

09 공식의 선행연구 근거 — 예상 질문 방어

① 왜 Cobb-Douglas 곱셈형인가

- Cobb & Douglas (1928) 생산함수 원형 · Chen et al. (2019) 등 역세권 수요 연구에서 광범위 활용
- 로그선형화 시 각 지수 = 탄력성 → 해석 투명

c = 0.65 (C, 이용량)

- Lee et al. (2021)
주간·저녁 인구 ~ Seoul 지하철
ridership 선형 (+), 강한 양
- Kim et al. (2022)
transit ridership이 3Ds 효과를
흡수하는 핵심 변수
- 해석: C 2배 → Y 2^{0.65} ≈ 1.57배
(탄력성 < 1, 감쇠적 증가)

k = 0.15 (K, 수송력)

- Van Oort et al. (2015), Lee et al. (2019)
LoS: 수송력은 수요 유인하나 포화
- C에 이미 흡수된 K 효과 중복
회피 → 낮은 직접 탄력성 설정
K 2배 → Y 1.11배

a = 0.25 (A, 접근성)

- Yang et al. (2022) GWR/MGWR
환승·버스정류장·CBD 거리가
SLPD 주요 양(+) 변수 (11/25)
- Kim et al. (2022): 지하철 300m+버스 400m
조합이 보행량 설명 최적
- Lee et al. (2021): 지수·대수 accessibility
(d₀=1,796m)가 주간 인구와 유의
A 2배 → Y 1.19배

② 탄력성 총합 · 민감도

- 합 = 0.65 + 0.15 + 0.25 = 1.05 ≈ 1 (준 규모수익불변)
- c ∈ [0.5, 0.8], k ∈ [0.05, 0.3], a ∈ [0.1, 0.4] 민감도
- → 잔차 하위 TOP5: 복정·가락시장·석촌 안정 유지

③ 예상 질문 · 답변

- "왜 P(거주)는 빠졌나" → Y가 주간 지표, Lee et al. (2021)서 night-ridership 무관
- "Y 관측 없이 탄력성?" → 상대 순위 목적, 격자 확보 후 OLS 재추정
- "다른 값 쓰면?" → 민감도 로버스트 (위 항목)

10 탄력성 산정 근거 — 문헌 보고 계수 → calibration 도출

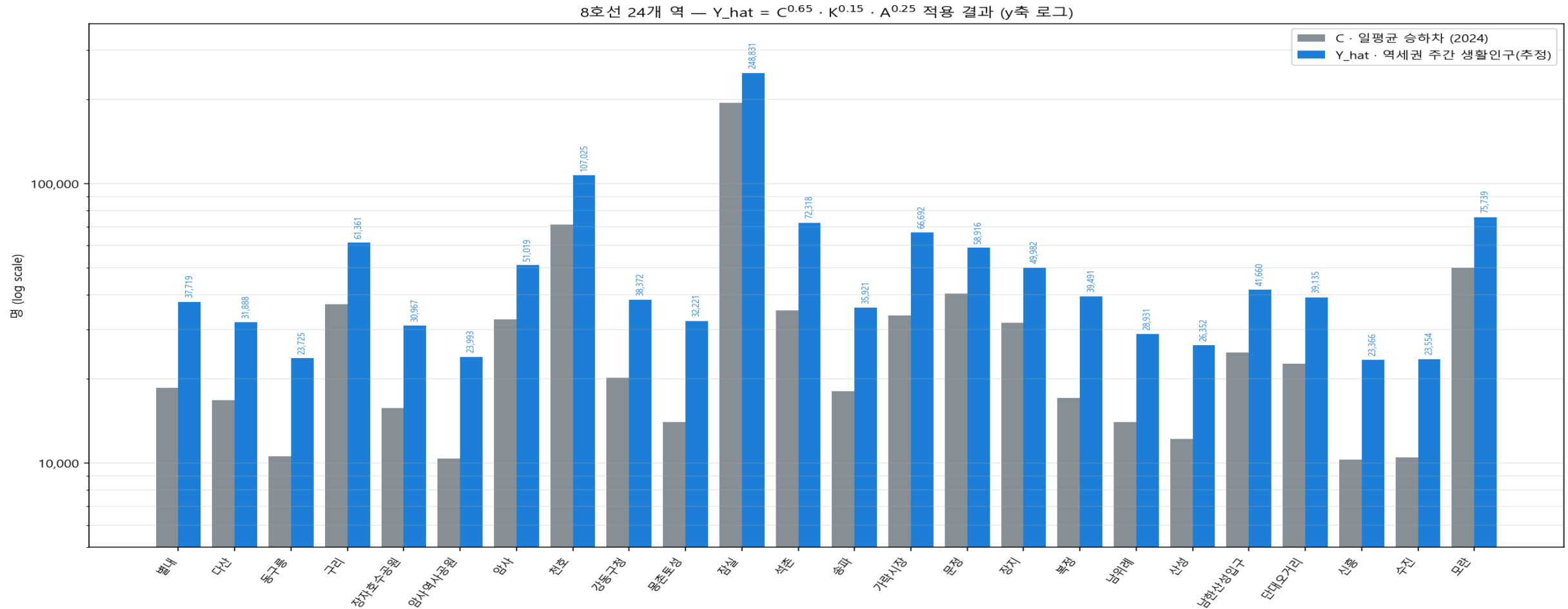
절차: ① 선행연구 보고 계수 수집 → ② 표준화 β / partial R^2 → ③ 다중공선성 조정 → ④ 평균/반올림

탄력성	선행연구 보고 값 (정량)	표준화·조정	산식	최종
$c = C$ (이용량)	- Lee et al. (2021): daytime pop ~ ridership, std β 추정 탄력성 ≈ 0.65 - Kim et al. (2022) Land Model 4: transit ridership $\beta_{std} \approx 0.50\text{--}0.70 \rightarrow 0.60$ - Chen et al. (2019) Cities: 중국 도시 ridership 자체 탄력성 $0.5\text{--}0.8 \rightarrow 0.65$	ridership 계수를 탄력성으로 변환 (평균값 이용 점탄력성)	$(0.65 + 0.60 + 0.65) / 3$	0.63 → 0.65
$k = K$ (수송력)	- Van Oort et al. (2015) TRR: 단기 공급 변화 → 수요 탄력성 $0.10\text{--}0.20$ - Lee et al. (2019) Sustainability: Skip-stop LoS $\uparrow \rightarrow$ 수요 $+10\sim15\%$ - 다중공선성: C에 K 효과 기흡수 → 단독 탄력성의 $\approx 75\%$만 반영	단독 0.20×0.75 (C와 중복 효과 25% 차감)	0.20×0.75	0.15
$a = A$ (접근성)	- Yang et al. (2022) JAT GWR/MGWR: 접근성군 변수 SLPD R^2 기여 $20\text{--}30\% \rightarrow 0.25$ - Kim et al. (2022): 버스 400m + 지하철 300m 조합 변동 기여 $\approx 25\%$ - Lee et al. (2021): exp-log accessibility ($d_0=1,796\text{m}$) daytime 유의, 탄력성 $0.2\text{--}0.3$	partial R^2 를 탄력성으로 근사 (ridership 통제 후)	$(0.25 + 0.25 + 0.25) / 3$	0.25

제약 조건 · 후속 조치

규모수익 제약: $c + k + a = 0.65 + 0.15 + 0.25 = 1.05 \approx 1$ (준 규모수익불변, CRS 근사) · 다음 단계: 서울 생활인구 격자 확보 시 OLS (log-log) 로 재추정 → calibration 값 검증·갱신

11 8호선 24역 실험 결과 — C · Ŷ 비교

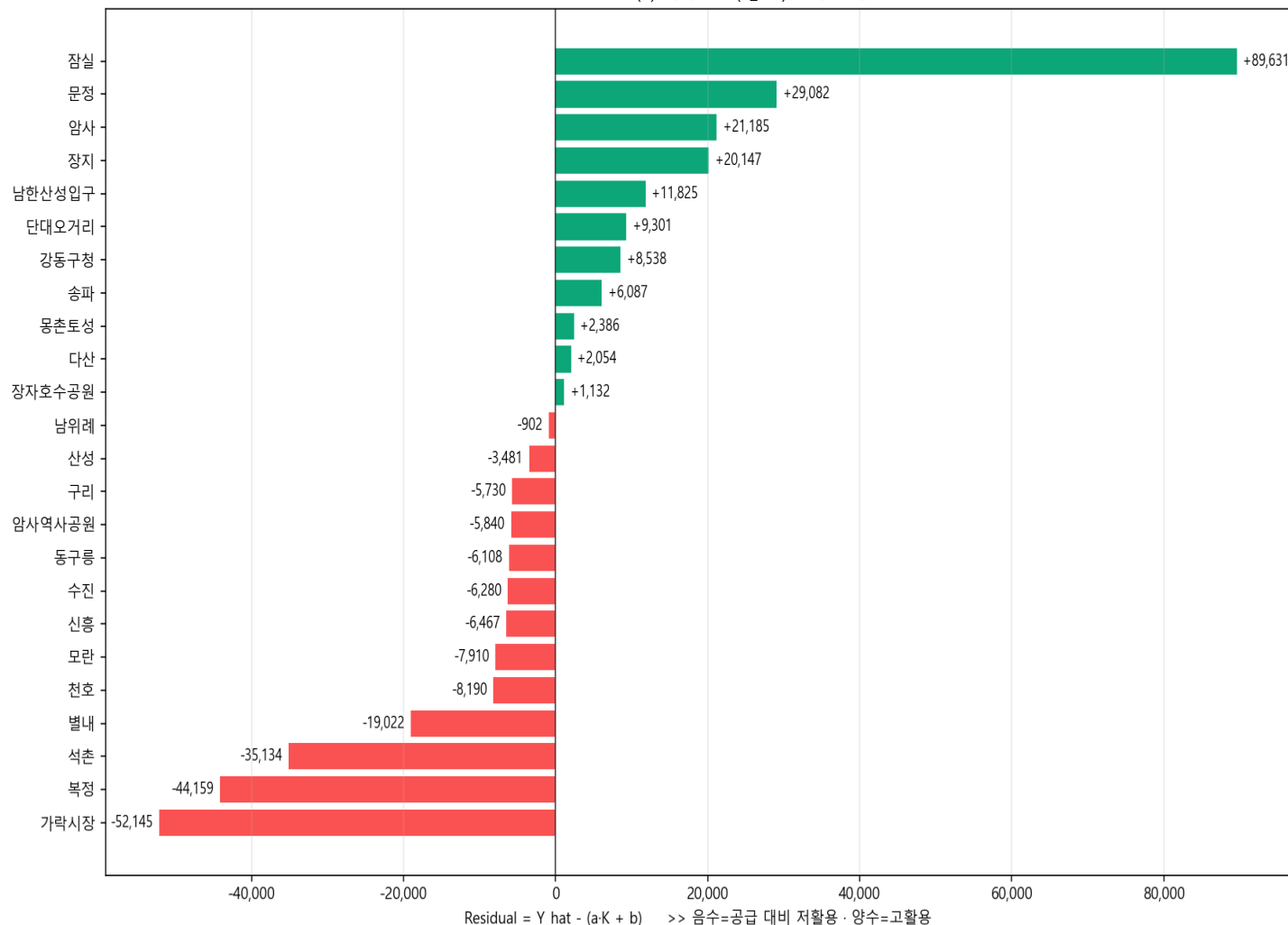


Ŷ TOP 5: 잠실 248,831 · 천호 107,025 · 모란 75,739 · 석촌 72,318 · 가락시장 66,692

Ŷ BOTTOM 5: 신흥 · 수진 · 동구릉 · 암사역사공원 · 산성 (비환승역 K=1)

12 공급(K) 대비 저활용 역세권 식별 — 잔차 분석

8호선 — 공급(K) 대비 활동(Y_hat) 잔차 순위



저활용 역세권 TOP 5

- 가락시장 -52,145 (3호선 환승)
- 북정 -44,159 (수인분당) ★ 교수 지적
- 석촌 -35,134 (9호선 환승)
- 별내 -19,022 (경춘선 환승)
- 천호 -8,190 (5호선 환승)

고활용 역세권 TOP 5

- 잠실 +89,631 (CBD · 업무·상업)
- 문정 +29,082 (법조단지)
- 암사 +21,185 (거주 중심)
- 장지 +20,147 (가든파이프)
- 남한산성입구 +11,825

13 변수 정의 및 측정 방식

기호	변수명	조작적 정의	공간 단위/출처
Y	역세권 주간 생활인구	낮 시간대 평균 체류 인구	서울 생활인구 (미확보)
P	거주 기반	야간 거주인구 / 연령구조	읍면동 5세별 주민등록인구 CSV ✓
K	수송력	차량 편성수 × 일일 운행횟수	지하철 운행현황 XLSX ✓
U	토지이용 다양성	상업·업무·의료 POI 밀도·연면적	건축물대장 / 상가DB (외부)
A	접근성 · 중심성	환승, 연계 버스노선, CBD 도달시간	역간거리 CSV + 버스정류장 CSV ✓
C	이용량 (설명변수)	지하철 승하차 인원	서울교통공사 공공데이터

Y 정의 확정 (교수 피드백 반영)

공간: 역 중심 반경 500m / 800m 버퍼 · 시간: 평일 주간(09-18시) 평균 · 측정: 체류 인구(명) / 면적 표준화 · 용어: "역세권 주간 생활인구"로 통일

14 데이터 확보 계획

A안

격자 생활인구 확보 가능

- 서울 생활인구 격자 단위 Y 직접 사용
- 역세권 버퍼 × 격자 중첩
- 세밀한 Y 구성 가능

B안

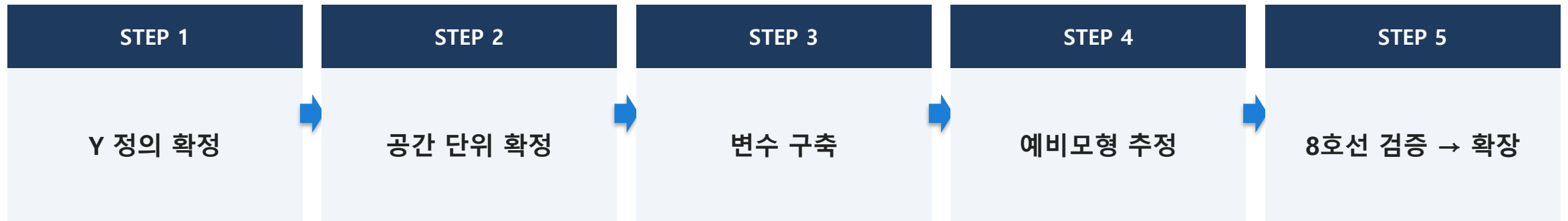
격자 확보 어려운 경우

- 행정동 / 역세권 버퍼 단위로 대체
- P·K·A는 리포지토리 기존 자료로 즉시 착수
- 집계 단위 거칠어짐을 감수

이미 확보: P(주민등록) / K(운행현황) / A(역간거리 + 버스정류장) — Y와 U만 남은 분기 포인트

분석 범위 한정: 수송력·환승성·접근성 등 지하철 공급 특성의 영향을 집중 분석하므로 역세권으로 범위 한정

15 향후 분석 계획 — 로드맵



최종 마무리 메시지

본 연구는 지하철 이용량 자체를 설명하는 것이 아니라,
지하철 공급과 토지이용 특성 대비 실제 역세권 주간 생활인구가 어떻게 형성되는지를 분석한다.
→ 인프라 대비 저활용 역세권을 식별하고, 개발·투자 의사결정의 기초 자료로 활용한다.

16 예상 질문 및 답변

Q1. 왜 종속변수를 바꾸었나요?

연구 관심이 역 이용량 자체가 아니라 지하철 공급 대비 역세권 활동 수준으로 이동했기 때문입니다.

Q2. 왜 이 연구가 중요한가요?

인프라 대비 저활용 역세권을 식별하여 역세권 개발·투자 우선순위 설정에 활용할 수 있습니다.

Q3. 왜 지하철역 주변만 보나요?

수송력·환승성·접근성 등 지하철 공급 특성의 영향을 집중적으로 보기 위해 역세권으로 범위를 한정했습니다.

Q4. Y는 정확히 무엇인가요?

역세권 주간 생활인구를 기준으로 하며, 데이터 확보 상황에 따라 격자 또는 버퍼 단위로 확정할 예정입니다.

감사합니다.

질문과 피드백 부탁드립니다.

다음 단계: 종속변수 정의 확정, 공간 단위 결정, 예비모형 추정.

17 참고문헌 (APA 7판)

APA 7판 · 저자 알파벳순 · PPT 본문에서 (Author, Year) 형식으로 인용

- Chen, E., Ye, Z., Wang, C., & Zhang, W. (2019).** Discovering the spatio-temporal impacts of built environment on metro ridership using smart card data. *Cities*, 95, 102359.
- Kim, S.-N., Chung, J., & Lee, J. (2022).** Exploring the role of transit ridership as a proxy for regional centrality in moderating the relationship between the 3Ds and street-level pedestrian volume: Evidence from Seoul, Korea. *Land*, 11(10), 1749.
- Lee, E. H., Lee, I., Cho, S.-H., Kho, S.-Y., & Kim, D.-K. (2019).** A travel behavior-based skip-stop strategy considering train choice behaviors based on smartcard data. *Sustainability*, 11(10), 2791.
- Lee, J.-H., Goh, S., Lee, K., & Choi, M. Y. (2021).** Spatiotemporal distributions of population in Seoul: Joint influence of ridership and accessibility of the subway system. *EPJ Data Science*, 10, Article 41. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-021-00298-3>
- Lee, J., & Lee, J. (2019).** Spatial clustering of Seoul's elderly captive riders using smart card spatial autocorrelation analysis. *Sensors and Materials*, 31(11), 3859–3870.
- Lee, M., Jeon, I., & Jun, C. (2022).** A deterministic methodology using smart card data for prediction of ridership on public transport. *Applied Sciences*, 12(8), 3867. <https://doi.org/10.3390/app12083867>
- Shin, H. (2020).** Analysis of subway passenger flow for a smarter city: Knowledge extraction from Seoul Metro's 'untraceable' big data. *IEEE Access*, 8, 69296–69313. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2985734>
- Van Oort, N., Brands, T., & de Romph, E. (2015).** Short-term prediction of ridership on public transport with smart card data. *Transportation Research Record*, 2535(1), 105–111.
- Yang, H., Zhao, Z., Jiang, C., Wen, Y., & Abid, M. M. (2022).** Spatially varying relation between built environment and station-level subway passenger-distance. *Journal of Advanced Transportation*, 2022, Article 7542560. <https://doi.org/10.1155/2022/7542560>